



Scopus Indexed Journal

Waldökologie, Landschaftsforschung und Naturschutz – Forest Ecology, Landscape Research and Nature Conservation

www.afsv.de/index.php/waldoekologie-landschaftsforschung-und-naturschutz


Wandel auf allen Ebenen - Vegetationsveränderungen im Eichen-Hainbuchenwald „Echinger Lohe“ bei München während der letzten drei Jahrzehnte

Vegetation changes in the oak-hornbeam-forest “Echinger Lohe” during the last three decades

Thomas Kudernatsch, Helge Walentowski & Markus Bernhardt-Römermann

Abstract

In the “Echinger Lohe”, a small and isolated forest island in the vicinity of Munich (Germany), a strict forest reserve was established in 1978. The *Galio-Carpinetum* oak-hornbeam-forest was supposed to be a remnant of the (sub-) climax vegetation of the Northern Munich gravel plain. However, our new scientific results suggest, that its characteristic species composition depends rather on human impact resulting from traditional coppicing with standards and silvopasturing. To study the natural development of the forest, a transect consisting of 125 single permanent monitoring plots was established within the reserve in 1986. Vegetation surveys documenting the species composition at these plots were repeated in 1993, 1998 and 2003. In 2017 the latest vegetation survey was carried out to demonstrate the species turnover after 30 years of forest management abandonment. Remarkably, alterations were noticeable in all vegetation layers (herb-, shrub- and tree-layer). Most notably was the profound alteration of the tree species composition of the canopy. While the basal area of the subcanopy and understorey layer species maple (*Acer pseudoplatanus*) and hornbeam (*Carpinus betulus*) increased, the basal area of the overstorey layer species oak (*Quercus robur*) and ash (*Fraxinus excelsior*) declined.

In the shrub layer a decline in species richness and coverage was observed. Some species, e.g. oak, which is particularly significant for the community completeness and habitat structure of the *Galio-Carpinetum* oak-hornbeam forest, were no longer detected in the shrub layer at the sampling plots. The herb layer responded by an increase of indicator species for moderate acidity and high nitrogen availability (‘winners’) on the one hand, and a decline of indicator species for high light availability, warmth, and high base saturation (‘losers’) on the other hand. Furthermore a spatial expansion of the vegetation units showing a comparatively high nitrogen supply was found. The driving factors for

the observed biodiversity loss and ‘homogenization’ are the discontinuation of the management practices of the formerly intensively used forest, and anthropogenic nitrogen deposition as well as a high browsing pressure by ungulates. Over the medium to long term, these factors will likely lead to a loss of the community completeness and structural diversity of the *Galio-Carpinetum* oak-hornbeam-forest of the Echinger Lohe.

Keywords: permanent plot research, nitrogen deposition, forest management, game browsing, species composition, Ellenberg indicator values

Zusammenfassung

Im Naturwaldreservat Echinger Lohe, einem durch verschiedene Bewirtschaftungseinflüsse sekundär entstandenen Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald, wurde im Jahr 1986 eine aus 125 Einzelflächen bestehende vegetationskundliche Dauerbeobachtungsfläche eingerichtet. Durch eine wiederholte Erfassung der Vegetation auf diesen Flächen (1993, 1998, 2003 und zuletzt 2017) kann die Vegetationsentwicklung innerhalb des ehemaligen Lohwaldes nachvollzogen werden.

Tatsächlich können deutliche Veränderungen im Zeitverlauf nachgewiesen werden, wobei alle Vegetationsschichten (Kraut-, Strauch-, Baumschicht) gleichermaßen betroffen sind. Bezüglich der Baumschicht zeichnet sich eine Änderung der Baumartenzusammensetzung ab. Während die überwiegend im Unter- und Zwischenstand vorkommenden Baumarten Bergahorn und Hainbuche ihre Anteile an der Bestandesgrundfläche ausbauen konnten, kann für die in der Oberschicht befindlichen Stieleichen und Eschen ein Rückgang aufgezeigt werden.

Markant sind auch die Änderungen innerhalb der Strauchschicht. So kann eine Verringerung der Artenzahl sowie eine Abnahme der mittleren Deckung verzeichnet werden. Manche Arten (wie z. B. die für das Arten- und Strukturgefüge des

Galio-Carpinetum besonders bedeutsame Stieleiche) wurden auf den Aufnahmeflächen innerhalb der Strauchschicht nicht mehr nachgewiesen.

Innerhalb der Krautschicht sind insbesondere eine Zunahme von Stickstoff-/Nährstoffzeigern sowie eine Abnahme von wärme- und lichtbedürftigen Arten auffällig. Unterschiede zwischen den Arten mit positiver und denen mit negativer Reaktion gibt es auch hinsichtlich der Ansprüche an den Basenhaushalt. So sind die „Gewinner“ zumeist Arten, die ihren Verbreitungsschwerpunkt auf mäßig sauren Standorten haben, während Arten kalk- und basenreicher Böden eher zu den „Verlierern“ zählen. Zudem konnte festgestellt werden, dass die an eine bessere Stickstoffversorgung angepassten Vegetationseinheiten im Lauf der Zeit an Fläche hinzugewonnen haben.

Als wesentliche Wirkfaktoren konnten insbesondere die Einstellung der Bewirtschaftung des einst intensiv genutzten Lohwaldes, anthropogene Stickstoffeinträge sowie ein intensiver Wildeinfluss identifiziert werden. Diese Faktoren führen mittel- bis langfristig zu einem Verlust der charakteristischen Arten- und Strukturvielfalt des Labkraut-Eichen-Hainbuchenwaldes in der Echinger Lohe.

Schlüsselwörter: Vegetationsmonitoring, Stickstoff-Einträge, Waldbewirtschaftung, Wildeinfluss, Artenzusammensetzung, Ellenberg-Zeigerwerte

1 Einleitung

Die Echinger Lohe liegt im Nordosten Münchens nahe der Gemeinde Eching und ist Bestandteil des FFH-Gebiets „7735-371 Heideflächen und Lohwälder nördlich von München“. Die isolierte Waldinsel weist eine Größe von 24 ha auf und ist von intensiv genutztem Ackerland umgeben. Am nördlichen Rande der Münchner Schotterebene wurden die kiesigen Schotterböden nach der letzten Eiszeit von abgelagertem Material der Gletscherflüsse überlagert. Dieser sogenannte Flussmergel besitzt einen höheren Feinerdeanteil als die Kiese und Schotter im Unterboden (LWF 2015). Insbesondere der Ostteil der Echinger Lohe wurde durch diese alluvialen Ablagerungen beeinflusst, so dass die Bodenbedingungen in diesem Bereich insgesamt günstiger sind als im Westteil.

Aus floristischen Gesichtspunkten kann der Waldbestand der Echinger Lohe den Waldlabkraut-Eichen-Hainbuchenwäldern (*Galio-Carpinetum* Oberdorfer 1957) zugeordnet werden. So wurde der ehemalige Lohwald auch im Zuge der FFH-Managementplanung als Lebensraumtyp 9170 „Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald“ kartiert. Entsprechend der standörtlichen Unterschiede (s.o.) ist eine weitere Untergliederung in pflanzensoziologische Untereinheiten möglich. SEIBERT (1962) beispielsweise unterteilte den Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald der Echinger Lohe nach floristischen Gesichtspunkten in vier Ausbildungen: *Melampyrum pratense*-Ausbildung, Reine Ausbildung, *Arum maculatum*-Ausbildung sowie *Arum maculatum*-Ausbildung mit *Corydalis cava*. Bis auf die auf sehr armen Standorten stockende *Melampyrum pratense*-Ausbildung, die bereits bei der Kartierung von SEIBERT im Jahr 1961 nur noch sehr kleinflächig anzutreffen war, konnten diese Einheiten auch von PFADENHAUER & BUCHWALD (1987) bzw. BERNHARDT (2005) nachgewiesen werden. Aufgrund der wichtigsten Differenzialarten wurden die Ausbildungen von BERNHARDT (2005) umbenannt in *Carex montana*-Einheit (entspricht Reine

Ausbildung), *Arum maculatum*-Einheit (entspricht *Arum maculatum*-Ausbildung) bzw. *Corydalis cava*-Einheit (entspricht *Arum maculatum*-Ausbildung mit *Corydalis cava*). Dass diese drei Vegetationseinheiten nicht nur durch Unterschiede in der Artenzusammensetzung, sondern tatsächlich auch durch standörtliche Unterschiede gekennzeichnet sind, konnte BERNHARDT (2005) insbesondere mittels Untersuchung ausgewählter Bodenparameter (z.B. N-Anteil, Mächtigkeit des Ah-Horizonts) zeigen. Demnach findet sich die *Corydalis cava*-Einheit in Bereichen mit guter Nährstoff- und Stickstoffversorgung, während die *Carex montana*-Einheit eine nachweisbar geringere Nährstoff- und Stickstoffverfügbarkeit anzeigt. Die *Arum maculatum*-Einheit bildet nach BERNHARDT (2005) den standörtlichen Mittelbereich der Echinger Lohe ab.

Ältere Studien (z.B. SEIBERT 1962) ordnen die Echinger Lohe den primären Eichen-Hainbuchenwäldern zu. Als Hauptursache für das postulierte natürliche Vorkommen dieses Waldtyps auf der Münchener Schotterebene wurde die besondere Spätfrostgefährdung vermutet, die aus der Lage in der weiten flachen Ebene und der geringen Wärmekapazität des Untergrundes resultiert. Neuere Untersuchungen (BERNHARDT-RÖMERMANN et al. 2006, SUCK & BUSHART 2012) deuten aber darauf hin, dass das *Galio-Carpinetum* in der Echinger Lohe in typischer Struktur und Artenzusammensetzung vorrangig auf Bewirtschaftungseinflüsse durch den Menschen während der letzten Jahrhunderte zurückzuführen ist (→ sekundärer Eichen-Hainbuchenwald).

So wurde der Lohwald in vorindustrieller Zeit zur Gewinnung von Gerberlohe und Schlagen von Feuer- bzw. Bauholz sowie zur Waldweide genutzt, die Bewirtschaftung erfolgte als Mittelwald (KOLLMANNSSBERGER 1989, RUDOLPH 1997, BEENKEN 2001). Insbesondere während der Weltkriege kam es zu einer Intensivierung der Streunutzungen und somit einem Nährstoffaustrag und einer Verarmung der Böden (KOLLMANNSSBERGER 1989). Verursacht durch die historische multifunktionale Nutzung der Lohwälder konnten sich zahlreiche Tier- und Pflanzenarten etablieren, die ansonsten nur an Waldrändern oder gar im Freiland anzutreffen sind. Licht-, Wärme- und Trockenheitszeiger kamen entsprechend in diesen Beständen regelmäßig und mit größeren Populationen vor als im geschlossenen Wald (FISCHER 2003). Auch Nährstoffmangelzeiger wurden begünstigt. In den Lohwäldern wurden die wegen ihrer zahlreichen Nutzungsmöglichkeiten besonders begehrten und in Bezug auf die Nährstoffversorgung anspruchslosen Eichen gezielt gefördert, in deren Gefolge zahlreiche Mischbaumarten, aber auch Kleinbäume und Sträucher gedeihen konnten (WALENTOWSKI et al. 2013). In den historischen, lichten Wirtschaftswäldern mit langer Habitatkontinuität konnte sich somit über die Zeit ein großer Arten- und Strukturreichtum herausbilden. So beschreibt SEIBERT (1962) für die Echinger Lohe das Vorkommen zahlreicher thermophiler Laubwald- oder Gebüschpflanzen wie beispielsweise *Tanacetum corymbosum*, *Carex montana*, *Vincetoxicum hirsutinaria*, *Primula veris*, *Campanula persicifolia*, *Fragaria viridis*, *Convallaria majalis*, *Lilium martagon* oder *Chaerophyllum aureum*.

Erst nach der Ausweisung als Naturwaldreservat im Jahre 1978 und der damit verbundenen Einstellung der Bewirtschaftung hat der direkte anthropogene Einfluss durch nährstoffentziehende Nutzungen aufgehört. Allerdings gibt es seit Beginn der 1960er Jahre einen konträren indirekten Einfluss: Eine Vervielfachung des Angebotes an reaktivem

Stickstoff durch massive Einträge aus der umgebenden Landwirtschaft sowie aus Straßenverkehr und/oder Industrie. So weisen PFADENHAUER & BUCHWALD (1987) im Rahmen ihrer Vegetationserfassungen Mitte der 1980er Jahre bereits darauf hin, dass zahlreiche lichtliebende Arten und Saumpflanzen innerhalb der Echinger Lohe in ihrer Häufigkeit zurückgegangen sind. Als Ursachen vermuten sie Nährstoffeinträge aus der Umgebung und die Aufgabe der forstlichen Nutzung, welche zu einem zunehmenden Kronenschluss und somit einer Verdrängung dieser Arten führen. Eine systematische Untersuchung dieser vegetationsdynamischen Vorgänge auf echten Dauerbeobachtungsflächen fand bis zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht statt.

Um dies zu ermöglichen, wurde von PFADENHAUER & BUCHWALD (1987) ein Vegetationstransect eingerichtet und dauerhaft markiert. Diese inzwischen über 30 Jahre alte Dauerbeobachtungsfläche (Einrichtung 1986) besteht aus 125 Einzelflächen (10 * 10 m), die ein insgesamt 250 m langes und 50 m breites Transect bilden. Die Dauerbeobachtungsfläche wurde seinerzeit so angelegt, dass der Übergang von den eher nährstoffarmen Bereichen mit gering entwickelten Böden im Westteil zu den nährstoff- und humusreicheren Partien im Ostteil abgebildet wird. Aus floristischen Gesichtspunkten entspricht dies einem Übergang von der *Carex montana*-, über die *Arum maculatum*- hin zur *Corydalis cava*-Einheit (s.o.). Die Lage der Dauerbeobachtungsfläche ist Abbildung 1 zu entnehmen.

Auf den 125 Einzelflächen wurden in den Jahren 1986, 1993 und 1998 unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. Jörg Pfadenhauer Vegetationsaufnahmen durchgeführt. Im Jahr 2003 erfolgte eine abermalige Aufnahme der

Dauerbeobachtungsfläche durch Dr. Markus Bernhardt-Römermann (vgl. BERNHARDT 2005). Eine Erfassung des aufstockenden Bestandes im Bereich des Transekts erfolgte in den Jahren 1986 und 2003 (BERNHARDT-RÖMERMAN et al. 2006).

2 Fragestellung

Durch die wiederholte Erfassung der Vegetation (Krautschicht, aufstockender Bestand) auf der Dauerbeobachtungsfläche im Jahr 2017 sollten insbesondere folgende Fragestellungen beantwortet werden:

- Lässt sich mithilfe der wiederholten Vegetationserhebungen eine Veränderung der Waldbodenvegetation sowie der Strauch- und Baumschicht während der letzten drei Jahrzehnte erkennen?
- Lassen sich diese Vegetationsveränderungen mit einer erhöhten Stickstoff/Nährstoffversorgung und/oder der Einstellung der Bewirtschaftung in Verbindung bringen?
- Gibt es ggf. weitere Faktoren, die mit den beobachteten Vegetationsveränderungen in einem ursächlichen Zusammenhang stehen (insb. starkes Voranschreiten des Eschentriebsterbens während der letzten Jahre, Willeinfluss)?
- Führen die ablaufenden Prozesse zu einer Veränderung (und ggf. Beeinträchtigung) der Phytodiversität bzw. des Erhaltungszustandes des Schutzgebiets Echinger Lohe?

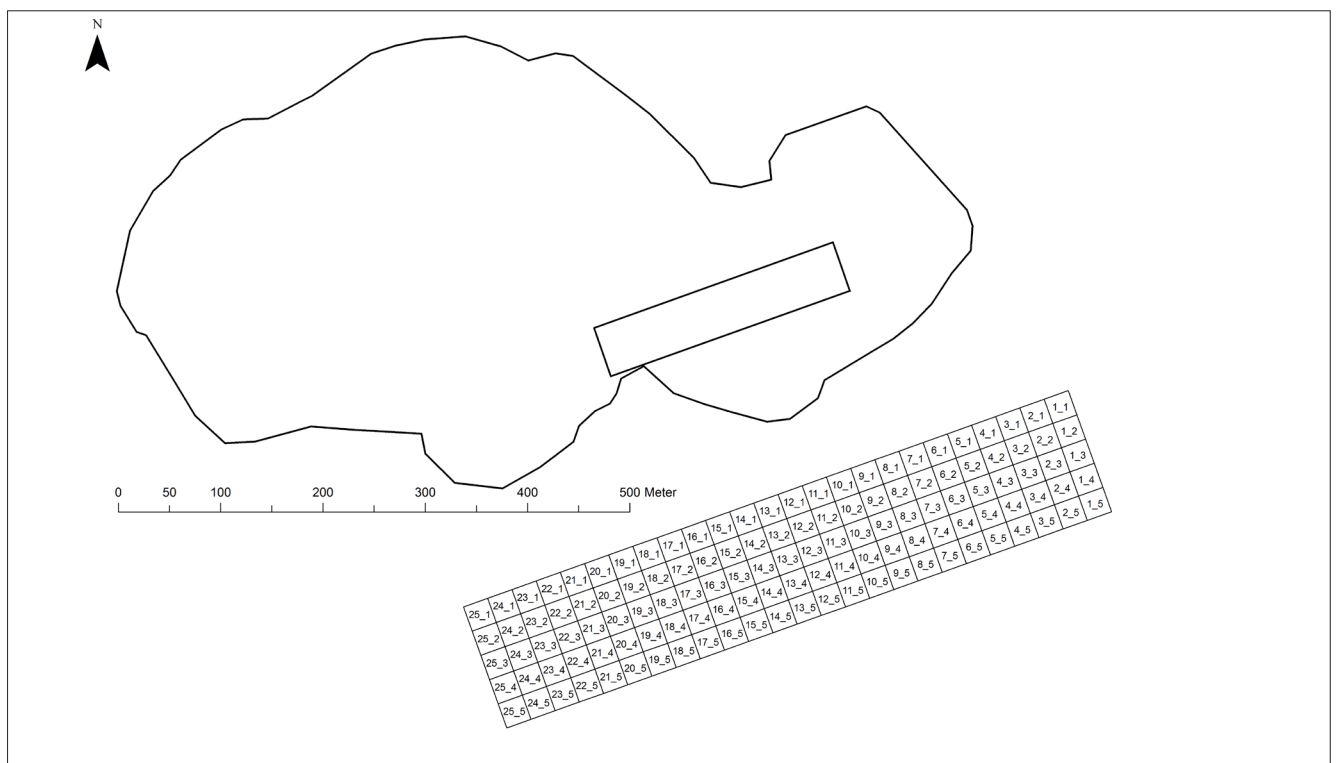


Abb. 1: Lage des von PFADENHAUER & BUCHWALD (1987) in der Echinger Lohe etablierten Vegetationstransekts. Die Nummerierung der 125 Einzelflächen ist der Detailzeichnung zu entnehmen.

Fig. 1: Location of the vegetation transect in the Echinger Lohe established by PFADENHAUER & BUCHWALD (1987). The detail drawing shows the numeration of the 125 single monitoring plots.

3 Methoden

Im Rahmen des durch die Bayerische Forstverwaltung geförderten Projekts ST 330 „Mittel- und langfristige Vegetationsveränderungen im Naturwaldreservat Echinger Lohe“ wurden die oben genannten Vegetationserfassungen im Jahr 2017 wiederholt durchgeführt, wobei die jeweils selbe Methodik wie bei den vorausgegangenen Erhebungen angewandt worden ist, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Durch einen Vergleich der aktuellen Aufnahmen mit den vorausgegangenen Erhebungen konnten die im Vergleichszeitraum abgelaufenen Vegetationsveränderungen aufgezeigt und interpretiert werden.

3.1 Datenerfassung

Die vegetationskundliche Charakterisierung der 125 Einzelflächen erfolgte im Frühsommer 2017, und zwar zwischen 10. Mai und 04. Juni. Die Vegetationserfassung erfolgte gemäß der Methode von BRAUN-BLANQUET (1964) mit der Deckungsgradskala nach PFADENHAUER (1997) (+: < 1 %, 1a: 1–3 %, 1b: 3–5 %, 2a: 5–15 %, 2b: 15–25 %, 3: 25–50 %, 4: 50–75 %, 5: 75–100 %). Die vertikale Strukturierung jeder Fläche wurde durch die getrennte Erfassung von Baumschicht (> 5 m), Strauchschicht (1 bis 5 m) und Feldschicht (< 1 m) dargestellt. Die Nomenklatur der Pflanzenarten folgt der Referenzliste GermanSL (JANSEN & DENGELER 2008).

Zusätzlich wurden im Bereich des Transekts auch Winkelzählproben (25 Aufstellungen, Zählfaktor 4) durchgeführt, um Bestandesgrundfläche (Summe der Stammquerschnittsflächen aller Bäume eines Hektars in 1,3 m Höhe) und Stammzahl der adulten Bäume zu ermitteln. Von jedem erfassten Baum wurde der Brusthöhendurchmesser (BHD; Durchmesser in 1,3 m Höhe) gemessen. Die Messungen erfolgten auf denselben Teilflächen wie bei BERNHARDT-RÖRMERMAN et al. (2006).

3.2 Auswertung der Daten

Um eine Auswertung auf Basis der von BERNHARDT (2005) beschriebenen Untereinheiten des Galio-Carpinetum zu ermöglichen (s.o.), wurden die Aufnahmen der fünf Erfassungszeitpunkte (1986, 1993, 1998, 2003 und 2017) mittels einer TWINSpan-Analyse (HILL 1979) in drei Gruppen unterteilt. Die TWINSpan-Klassifikation ist insbesondere geeignet, um Vegetationseinheiten zu erkennen, die sich aufgrund des Vorkommens bzw. Fehlens von Zeigerarten trennen lassen. Um die für diese drei Einheiten charakteristischen Arten zu identifizieren, wurde in einem zweiten Schritt eine Indicator Species Analysis (ISA) durchgeführt (DUFRENE & LEGENDRE 1997). Bei dieser Methode wird ein Indikatorwert pro Art und Vegetationseinheit aufgrund des Vorkommens und der Deckung der einzelnen Arten in den zuvor definierten Gruppen berechnet. Für jede Art kann so festgestellt werden, für welche Vegetationseinheit sie typisch ist (oder ob sie mehr oder minder gleich häufig vorkommt). Die Indikatorwerte werden mit einem Monte Carlo-Test auf Signifikanz getestet. TWINSpan und ISA wurde mittels PC-ORD 6.0 (McCUNE & MEFFORD 2011) durchgeführt.

Alle Aufnahmen wurden mittels einer DCA (Detrended Correspondence Analysis) ordiniert (vgl. HILL & GAUCH 1980). Bei der Korrespondenzanalyse werden anhand der vorkommenden Arten und deren Deckung die Positionen der Aufnahmen (bzw. der Arten) im mehrdimensionalen Raum berechnet

und in einem zweidimensionalen Diagramm dargestellt. Dabei weisen Aufnahmen mit ähnlichem Arteninventar eine benachbarte Positionierung auf, während floristisch unähnliche Aufnahmen weit voneinander entfernt liegen. Die DCA wurde ebenfalls mittels des Computerprogramms PC-ORD 6.0 durchgeführt. Um die ersten zwei Achsen interpretieren zu können, wurden die zur Verfügung stehenden Variablen (z.B. errechnete Schichtdeckungen) sowie die ungewichteten Zeigerwerte nach ELLENBERG et al. (2001) als Biplot über das Ordinationsdiagramm gelegt.

Die Reaktion der Arten im Vergleichszeitraum (kontinuierliche Zunahme der Stetigkeit, kontinuierliche Abnahme der Stetigkeit, keine klar erkennbare Entwicklung der Vorkommenshäufigkeit) wurde über eine Korrelationsanalyse (Variablen: Stetigkeit der Art innerhalb des Transekts sowie Aufnahmejahr) abgebildet. Eine Reaktion wurde unterstellt, wenn der Korrelationskoeffizient $r > 0,8$ (positive Reaktion) bzw. $< -0,8$ (negative Reaktion) war. Die Korrelationsanalyse wurde mittels des Programms STATISTICA 10 (StatSoft, Inc., 2010) gerechnet. Zur Errechnung der Bestandeskenngrößen aus der Winkelzählprobe vgl. BITTERLICH (1948).

4 Ergebnisse

4.1 Klassifikation der Vegetation

Basierend auf der ISA kristallisierten sich als Differentialarten für Vegetationseinheit I u.a. *Carex montana* (Indicator value (IV: 76,2, $p = 0,0002$), *Convallaria majalis* (IV: 42,4, $p = 0,0002$) und *Fragaria vesca* (IV: 40,2, $p = 0,0002$) sowie für Vegetationseinheit III *Corydalis cava* (IV: 51,3, $p = 0,0002$), *Ranunculus lanuginosus* (IV: 50,5, $p = 0,0002$) und *Heracleum sphondylium* (IV: 30,9, $p = 0,0004$) heraus. Die Vegetationseinheit II ist im Wesentlichen dadurch charakterisiert, dass die für Einheit I und III typischen Arten fehlen. Die gefundenen Differentialarten decken sich mit den von BERNHARDT (2005) beschriebenen Zeigerarten, so dass eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zwischen den verschiedenen Aufnahmejahren gewährleistet ist. Entsprechend wird im Folgenden die von BERNHARDT (2005) gewählte Nomenklatur der Vegetationseinheiten (*Carex montana*-, *Arum maculatum*- bzw. *Corydalis cava*-Einheit) übernommen.

Abbildung 2 zeigt das Ordinationsdiagramm der Vegetationsaufnahmen aus den fünf Aufnahmejahren. Die drei mittels TWINSpan ausgeschiedenen Einheiten grenzen sich entlang der ersten Achse relativ klar voneinander ab. Während die *Corydalis cava*-Einheit auf den Böden mit besserer Nährstoffausstattung (höhere N-Werte) und ausgeglichenerem Bodenwasserhaushalt (höhere F-Werte) zu finden ist, ist das Vorkommen der *Carex montana*-Einheit auf Böden mit angespannterem Wasser- und Nährstoffhaushalt begrenzt. Die Waldbestände auf diesen Standorten weisen offensichtlich einen geringeren Dichtschluss auf, woraus höhere Licht-Zahlen der Bodenvegetation resultieren. Die *Arum maculatum*-Einheit nimmt den standörtlichen Mittelbereich des Transekts ein.

4.2 Zeitliche Änderungen der Vegetation

4.2.1 Krautschicht

Unterteilt man dasselbe Ordinationsdiagramm nicht nach den drei Vegetationseinheiten, sondern nach den fünf

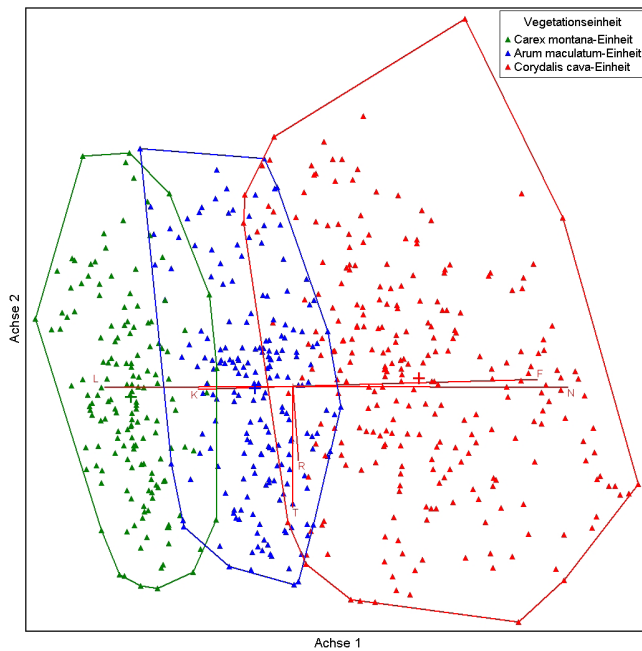


Abb. 2: DCA-Ordinationsdiagramm des Gesamtdatensatzes (625 Aufnahmen), bestehend aus jeweils 125 Aufnahmen von 1986, 1993, 1998, 2003 und 2017 (Achse 1: $r^2 = 0,38$; Achse 2: $r^2 = 0,07$). Dabei sind die Aufnahmeflächen der *Carex montana*-Einheit grün, die der *Arum maculatum*-Einheit blau und die der *Corydalis cava*-Einheit rot dargestellt. Um die ersten zwei Achsen interpretieren zu können, wurden die ungewichteten Zeigerwerte nach ELLENBERG et al. (2001) sowie weitere Parameter als Biplot über das Ordinationsdiagramm gelegt (N: Stickstoff-, F: Feuchte-, L: Licht-, K: Kontinentalitäts-, T: Temperatur-, R: Reaktionszahl).

Fig. 2: DCA-Ordination diagram of the 625 relevés carried out in 1986, 1993, 1998, 2003 and 2017 (axis 1: $r^2 = 0,38$; axis 2: $r^2 = 0,07$), grouped by vegetation type (*Carex montana*-type: green, *Arum maculatum*-type: blue, *Corydalis cava*-type: red). The relationships between selected variables (e.g. mean ELLENBERG-indicator-values) and ordination scores are shown as radiating lines (L: light, T: temperature, K: continentality, F: moisture, R: soil reaction, N: nitrogen).

Untersuchungsjahren (Abb. 3), können Änderungen der Artenzusammensetzung über die Zeit sichtbar gemacht werden. Vergleicht man die durch die ersten zwei Achsen beschriebenen „Ordinationsräume“ der historischen Aufnahmen (1986 bis 2003) mit dem Ordinationsraum der aktuellen Aufnahmen (2017), erkennt man, dass sich die Ordinationsräume relativ regelmäßig entlang der zweiten Achse von unten nach oben verschoben haben. Die floristischen Veränderungen im Vergleichszeitraum sind also überwiegend gerichtet und gehen zu einem gewissen Grad mit einer Abnahme der Temperatur- und Reaktionszahlen einher (vgl. Verlauf T- bzw. R-Vektor). Alle drei Vegetationseinheiten sind dabei offensichtlich gleichermaßen von floristischen Veränderungen betroffen.

Tabelle 1 zeigt die Arten mit positiver Reaktion über die Zeit (Stetigkeitszunahme), sowie die Arten, für die eine Abnahme der Stetigkeit nachgewiesen werden kann. Vergleicht man die mittleren Zeigerwerte nach ELLENBERG et al. (2001)

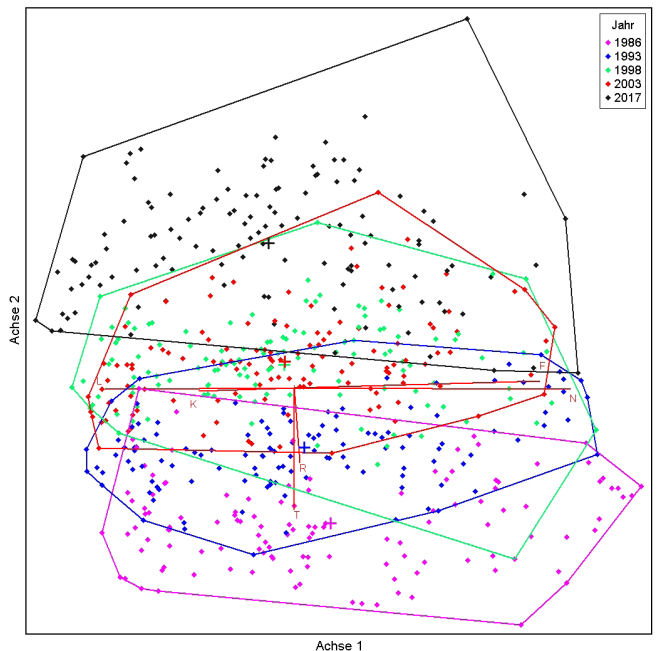


Abb. 3: DCA-Ordinationsdiagramm des Gesamtdatensatzes (625 Aufnahmen), bestehend aus jeweils 125 Aufnahmen von 1986, 1993, 1998, 2003 und 2017, unterteilt nach Jahren (Achse 1: $r^2 = 0,38$; Achse 2: $r^2 = 0,07$). Um die ersten zwei Achsen interpretieren zu können, wurden die ungewichteten Zeigerwerte nach ELLENBERG et al. (2001) sowie weitere Parameter als Biplot über das Ordinationsdiagramm gelegt (N: Stickstoff-, F: Feuchte-, L: Licht-, K: Kontinentalitäts-, T: Temperatur-, R: Reaktionszahl).

Fig. 3: DCA-Ordination diagram of the 625 relevés carried out in 1986, 1993, 1998, 2003 and 2017 (axis 1: $r^2 = 0,38$; axis 2: $r^2 = 0,07$), grouped by year. The relationships between selected variables (e.g. mean ELLENBERG-indicator-values) and ordination scores are shown as radiating lines (L: light, T: temperature, K: continentality, F: moisture, R: soil reaction, N: nitrogen).

dieser „Gewinner“ und „Verlierer“ miteinander (Abb. 4), zeigt sich, dass die Arten mit positiver Reaktion im Durchschnitt niedrigere Licht-, Temperatur-, Kontinentalitäts- und Reaktionszahlen sowie höhere Feuchte- und Stickstoffzahlen aufweisen. Am deutlichsten sind die Unterschiede hinsichtlich der Stickstoff- und Temperaturzahlen ausgeprägt. Änderungen des Bodenzustands sowie des Temperaturhaushalts sind somit mögliche Triebkräfte, die mit den beobachteten floristischen Veränderungen der Bodenvegetation in Zusammenhang stehen könnten (vgl. hierzu auch Abb. 3).

Auch hinsichtlich der „Waldbindung“ (SCHMIDT et al. 2011) zeigen sich gewisse Unterschiede (Abb. 5). Während ein Großteil der „Gewinner“ und „Verlierer“ erwartungsgemäß Arten sind, die mehr oder minder regelmäßig (auch) im Wald anzutreffen sind, handelt es sich bei den Verlierern zum Teil auch um Arten, die vorwiegend für Waldränder und Waldverlichtungen charakteristisch sind oder aber ihren Verbreitungsschwerpunkt im Offenland haben.

Basierend auf der TWINSPLAN-Analyse des Gesamtdatensatzes wurde – getrennt nach Aufnahmejahren – jede einzelne der 125 Transektflächen einer der drei Vegetationstypen

Tab. 1: Arten innerhalb der Krautschicht, für die ein linearer Zusammenhang zwischen Aufnahmejahr und Stetigkeit aufgezeigt werden kann (Korrelationskoeffizient $r > 0,8$ bzw. $< -0,8$).

Tab. 1: Species within the herb layer with a linear relationship between study year and frequency (correlation coefficient $r > 0.8$ and < -0.8 , respectively).

Reaktion	Artname	r
Stetigkeits-zunahme „Gewinner“	<i>Acer platanoides</i>	0,98
	<i>Carex sylvatica</i>	0,96
	<i>Brachypodium sylvaticum</i>	0,90
	<i>Plagiomnium undulatum</i>	0,89
	<i>Fissidens taxifolius</i>	0,88
	<i>Fraxinus excelsior</i>	0,87
	<i>Acer pseudoplatanus</i>	0,82
	<i>Sambucus nigra</i>	0,80
Stetigkeits-abnahme „Verlierer“	<i>Heracleum sphondylium</i>	-0,98
	<i>Chaerophyllum aureum</i>	-0,97
	<i>Rubus saxatilis</i>	-0,96
	<i>Mercurialis perennis</i>	-0,90
	<i>Aposeris foetida</i>	-0,88
	<i>Aegopodium podagraria</i>	-0,86
	<i>Asarum europaeum</i>	-0,85
	<i>Lilium martagon</i>	-0,85
	<i>Tanacetum corymbosum</i>	-0,85
	<i>Polygonatum multiflorum</i>	-0,84
	<i>Ranunculus lanuginosus</i>	-0,84
	<i>Melampyrum pratense</i> agg.	-0,82
	<i>Convallaria majalis</i>	-0,81

(*Carex montana*-, *Arum maculatum*-, *Corydalis cava*-Einheit) zugordnet. Abbildung 6 zeigt die Zuordnung für die Jahre 1986 (oben) und 2017 (unten). Ferner ist die Abbildung um die jeweiligen Flächenanteile der drei Gruppen am Gesamttransekt ergänzt. Insgesamt sind die Änderungen der Flächenanteile der drei Einheiten im Vergleichszeitraum relativ gering. Nichtsdestotrotz kann eine gewisse Flächenabnahme der auf ärmeren Böden vorkommenden *Carex montana*-Einheit von 27,2 auf 24,0 % der Transektfläche, sowie eine Zunahme der besser mit Stickstoff-/Nährstoffen versorgten *Arum maculatum*- (26,4 vs. 27,2) bzw. *Corydalis cava*-Einheit (46,4 vs. 48,8 %) beobachtet werden.

4.2.2 Strauchschicht

Markant sind auch die Änderungen innerhalb der Strauchschicht. So verringerte sich beispielsweise die mittlere Deckung der Strauchschicht im Transekt von 70 % in 1986 auf 40 % in 2017. Auch der Artenpool ging von 24 Arten (2003) auf 14 Arten (2017) zurück. Verlierer innerhalb der Strauchschicht sind dabei insbesondere die Sträucher im engeren Sinne wie Berberitze, Blutroter Hartriegel, Kornelkirsche, Schlehdorn, Seidelbast oder Wolliger Schneeball; keine dieser Arten konnte in 2017 mehr nachgewiesen werden. Auch bei den Baumarten ist ein Rückgang zu verzeichnen. So wurden beispielsweise Stieleiche, Garten-Birne oder Spitzahorn innerhalb der Strauchschicht nicht mehr dokumentiert.

4.2.3 Baumschicht

Die Baumschicht innerhalb des Transekts wird aktuell insbesondere von Esche (mittlerer BHD: 51,9 cm) und Stieleiche (mittlerer BHD: 68,5 cm) in der Oberschicht sowie Bergahorn und Hainbuche im Unter- und Zwischenstand (mittlerer BHD: 33,9 bzw. 34,2 cm) gebildet. Die Grundfläche des aufstockenden Bestandes beträgt 35,7 m²/ha in 1986, 32,8 m²/ha in 2003 und 36,6 m²/ha in 2017. Während die Gesamtgrundfläche über die Zeit also relativ konstant blieb, können für die einzelnen Baumarten unterschiedliche Entwicklungstendenzen aufscheinend gemacht werden. So nahmen die Anteile der hauptsächlich im Unter- und Zwischenstand befindlichen Baumarten Bergahorn und Hainbuche an der Gesamtgrundfläche kontinuierlich zu, während für die Baumarten der

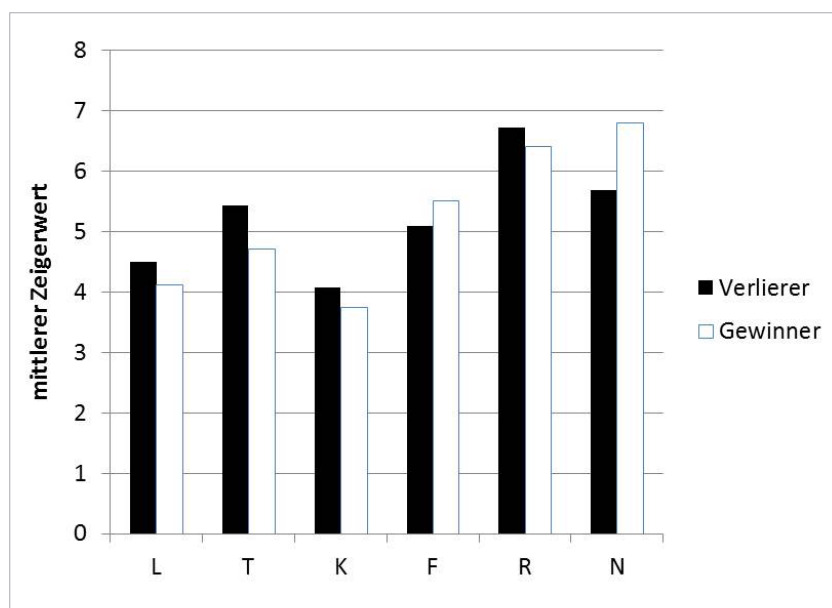


Abb. 4: Vergleich der mittleren Zeigerwerte der „Gewinner“ (Arten mit kontinuierlicher Zunahme der Stetigkeit) und „Verlierer“ (Arten mit kontinuierlicher Abnahme der Stetigkeit). L: Licht, T: Temperatur, K: Kontinuitäts-, F: Feuchte-, R: Reaktions-, N: Stickstoffzahl.

Fig. 4: Comparison of the mean Ellenberg-indicator-values of the „winners“ (species with a continuous increase in frequency) and „losers“ (species with a continuous decrease in frequency). L: light, T: temperature, K: continuity, F: moisture, R: soil reaction, N: nitrogen.

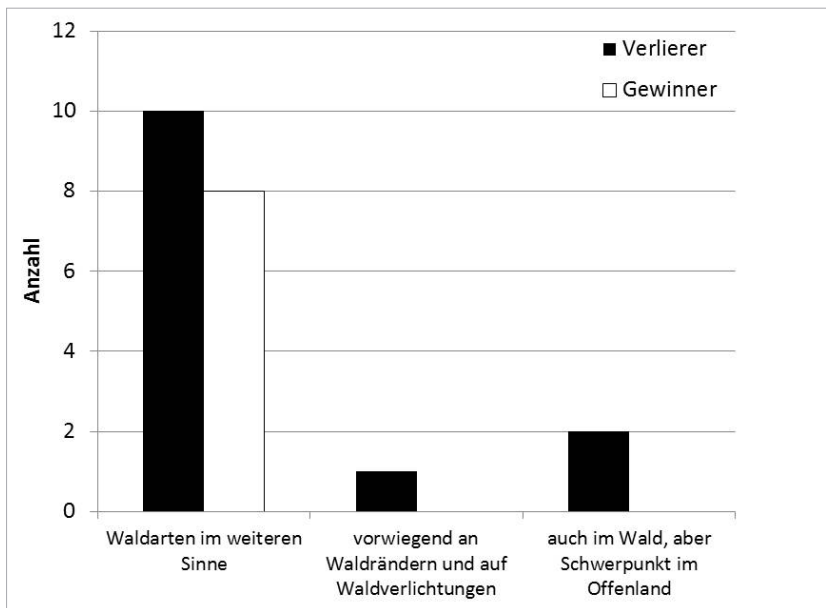


Abb. 5: Waldbindung gemäß SCHMIDT et al. (2011) der „Gewinner“ und „Verlierer“.

Fig. 5: Association with forest ecosystems according to SCHMIDT et al. (2011) of the „winners“ (white) and „losers“ (black).

Oberschicht (Esche, Stieleiche) ein (leichter) Rückgang der Anteile verzeichnet werden kann (Abb. 7).

5 Diskussion

Der Vergleich der wiederholt durchgeführten Vegetationsaufnahmen im Bereich des Transekts zeigt, dass sich sowohl Vegetationszusammensetzung als auch -struktur im Vergleichszeitraum geändert haben. Die Vegetationsveränderungen betreffen dabei alle Schichten (Baumschicht, Strauchschicht und Feldschicht).

Baumschicht

Bezüglich der Baumschicht zeichnet sich eine sukzessive Änderung der Baumartenzusammensetzung ab. Während

Bergahorn und Hainbuche ihre Anteile an der Grundfläche ausbauen konnten, kann für Stieleiche und Esche ein Rückgang aufgezeigt werden. Die verbliebenen Eichen finden sich dabei mehr oder minder ausschließlich in den höheren Stärkeklassen. Dies bestätigt auch die bereits von BERNHARDT-RÖMERMANN et al. (2006) getroffene Aussage, dass sich die Population der Stieleiche in der Echinger Lohe fast ausschließlich aus alten, vergleichsweise dicken Exemplaren zusammensetzt. Aufgrund der sehr geringen bis fehlenden Eichenverjüngung (s. u.), kann davon ausgegangen werden, dass die Anteile der Eiche an der Baumschicht in der Zukunft weiter abnehmen werden.

Diese schleichende Veränderung der Baumartenzusammensetzung kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt

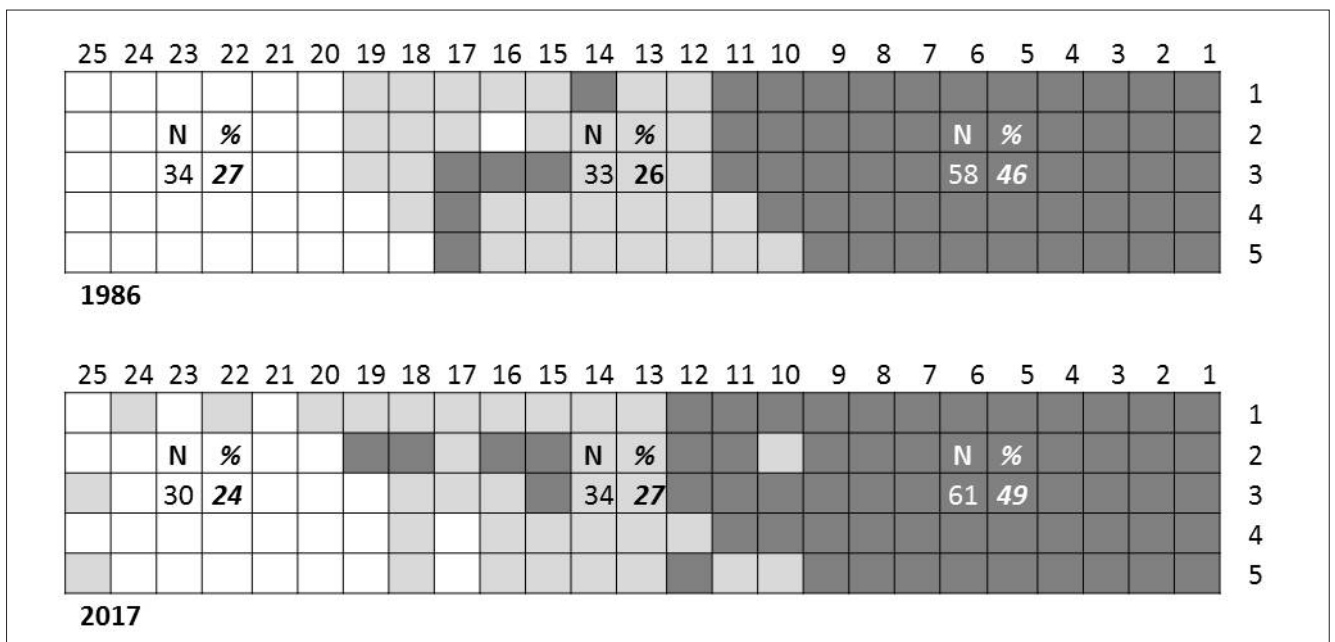


Abb. 6: Zuordnung der 125 Aufnahmeflächen zu den drei Einheiten in den Jahren 1986 (oben) und 2017 (unten). *Carex montana*-Einheit: weiß, *Arum maculatum*-Einheit: hellgrau, *Corydalis cava*-Einheit: dunkelgrau.

Fig. 6: Assignment of the 125 relevés to the three vegetation types in 1986 (above) and 2017 (below). *Carex montana*-type: white, *Arum maculatum*-type: light grey, *Corydalis cava*-type: dark grey.

werden. Da das *Galio-Carpinetum* im Münchner Raum seine Entstehung der früheren, im Lohwald üblichen (Mehrfach-)Nutzung verdankt (BERNHARDT-RÖMERMANN et al. 2006), kann der sich nach Nutzungsaufgabe vollziehende Bestockungswandel einerseits als eine – durch Regeneration der Stoffkreisläufe verursachte – sekundäre Sukzession gedeutet werden, die zu einem Edellaubbaumwald führt. So beschreiben WALENTOWSKI et al. (2013) die Echinger Lohle als Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald, welcher aus floristischen

Gesichtspunkten bereits merklich zum *Adoxo-Aceretum* (Etter 47) Pass. 59 (Auen) überleitet.

Diese endogene Sukzession wurde aber mit hoher Wahrscheinlichkeit durch exogene Stickstoffeinträge stark beschleunigt (s. u.). In der Jugend raschwüchsige Edellaub-bäume wie der Bergahorn profitieren davon besonders, da sie ein hohes Angebot an Nährelementen in ausgezeichnetes Wachstum umsetzen können (WALENTOWSKI et al. 2013),

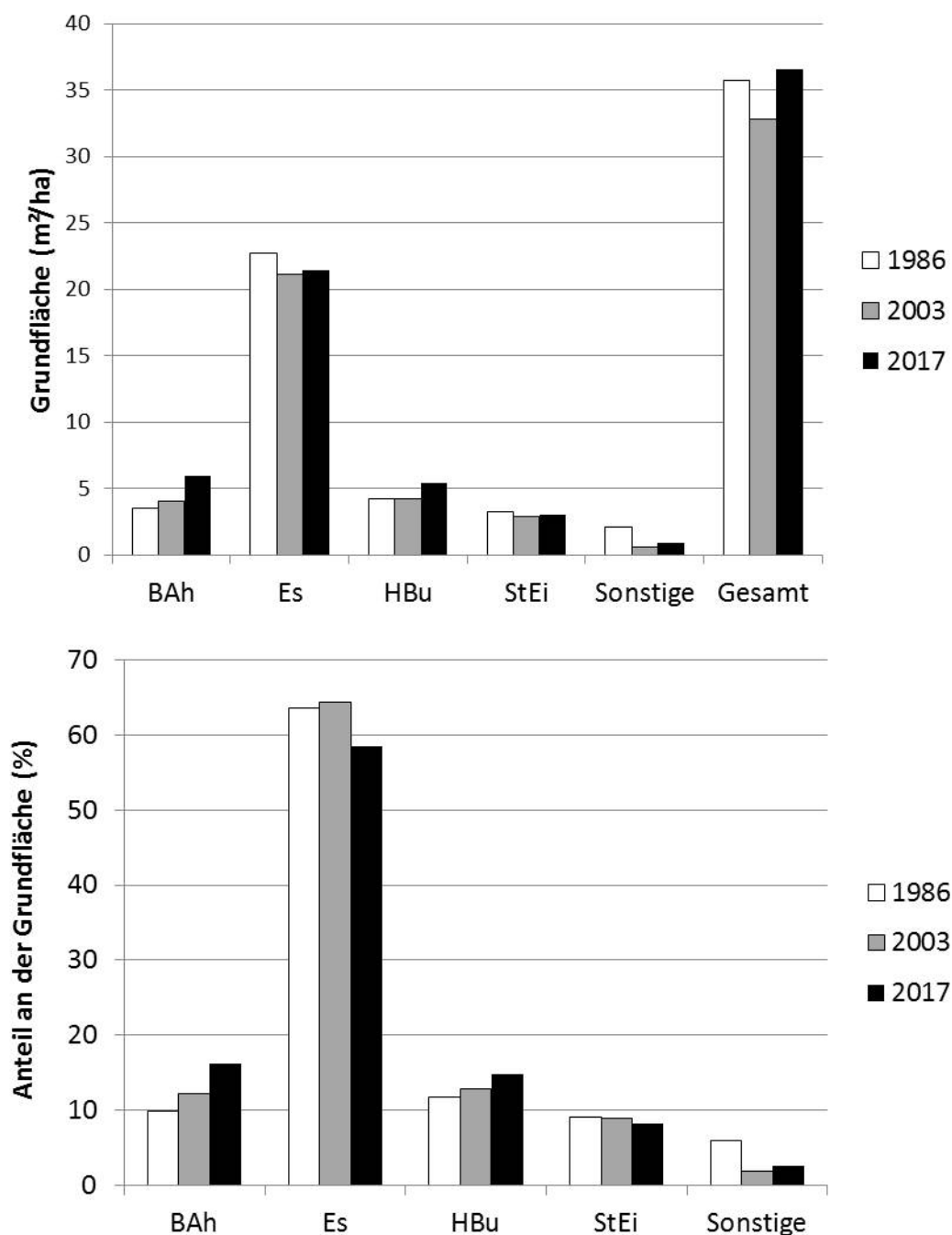


Abb. 7: Entwicklung der Grundfläche (m²/ha) der Baumarten (oben) sowie Anteile der verschiedenen Baumarten an der Gesamtgrundfläche (unten). Der Darstellung liegen die Messungen aus den Jahren 1986, 2003 und 2017 zugrunde. BAh: Bergahorn, Es: Esche, HBu: Hainbuche, StEi: Stieleiche.

Fig. 7: Development of the basal area of the most important tree species between 1986 and 2017 (above) as well as the proportion of tree species within the total basal area. BAh: maple, Es: ash, HBu: hornbeam, StEi: oak, Sonstige: other.

wodurch sie letztlich gegenüber anderen Baumarten an Dominanz gewinnen. Die Sukzession geht somit mittel- bis langfristig v. a. zu Lasten der Stieleiche, die – mithilfe ihrer artenreichen Ektomykorrhiza – einst vom Lohwald-typischen Nährstoffmangel profitierte und heute nur noch reliktsch präsent ist.

Entgegen den Erwartungen hat das exogene Eschentriebsterben bislang noch zu keinem deutlichen Rückgang der Grundfläche der Eschen geführt. Zum derzeitigen Zeitpunkt sind erst vereinzelte Individuen – insbesondere in den mittleren Durchmesserklassen – abgestorben. Dies wird sich allerdings in den nächsten Jahren voraussichtlich drastisch ändern, wenn zahlreiche Eschen durch das Eschentriebsterben und die damit einhergehenden Folgeschädigungen (insbesondere durch Eschenbastkäfer [*Hylesinus* sp. und *Leperisinus* sp.] und/oder Hallimasch [*Armillaria* sp.]) absterben werden. So sind inzwischen fast alle Alt-Eschen innerhalb des Transekts infiziert und weisen dadurch eine stark eingeschränkte Belaubung sowie einen hohen Anteil an Kronentotholz auf.

Aufgrund der Baumartensukzession dürfte sich das Lichtangebot für die Krautschicht im Beobachtungszeitraum (und bereits davor) verringert haben (vgl. auch BERNHARDT 2005). Da es sich bei den Baumarten mit positiver Reaktion (Bergahorn, Hainbuche) überwiegend um schattentolerante Baumarten mit großen Blättern und/oder vergleichsweise dichten Kronen handelt, ist von einem insgesamt abnehmenden Lichtangebot am Waldboden während der letzten Jahrzehnte auszugehen (→ Entwicklung von einst hellen zu dunklen Laubwäldern). Durch die Auflichtung der Eschenkronen in der oberen Baumschicht dürfte sich die Lichtverfügbarkeit am Waldboden während der letzten Jahre u. U. sogar noch weiter verringert haben, indem die dadurch geförderten Bäume des Unter- und Zwischenstandes ihre Kronen ausbauen bzw. neue Individuen in die unteren Baumschichten einwachsen konnten.

Dass es – v. a. bei abnehmender Bewirtschaftungsintensität – zu einem dichteren Kronenschluss der Bestände und einer Zunahme schattentoleranter Baumarten wie Bergahorn und Hainbuche kommt, zeigen zahlreiche Studien aus Mitteleuropa (z. B. VERHEYEN et al. 2012). Diese Effekte werden nicht selten noch durch Stickstoffeinträge aus der Umgebung verstärkt, die ebenfalls zu einer Zunahme des Kronenschlusses führen können (z. B. STEINAUER et al. 2014). Kulturhistorisch entstandene Wirtschaftswälder mit einst lichtem Kronendach (wie z. B. ehemalige Mittelwälder) sind von dieser Entwicklung offensichtlich besonders betroffen (BERNHARDT-RÖRMANN et al. 2015).

Strauchschicht

Auch der Rückgang der Deckung und die Artenverarmung der Strauchschicht können – zumindest zum Teil – auf ein vermindertes Lichtangebot in den unteren Bestandesschichten zurückgeführt werden. Durch die ehemalige Bewirtschaftung als Mittelwald waren Eichen-Hainbuchenwälder einst häufig vergleichsweise offen und durch wenig beschattende Baumarten (insb. Eichen) im Oberstand geprägt. Dadurch konnten zahlreiche Mischbaumarten, aber auch Kleinbäume und Sträucher in diesen Wäldern gedeihen. Noch intakte Eichen-Hainbuchenwälder zählen somit zu den holzarten- und strukturreichsten Wäldern in Bayern (WALENTOWSKI et al. 2013). Kommt es allerdings zu einer sukzessiven Änderung der Baumartenzusammensetzung nach Nutzungsänderung

(oder -aufgabe) und einer damit in Zusammenhang stehenden Ausbreitung beschattender Baumarten, kann dies zu einem Rückgang des Strukturreichtums über die Zeit führen. So berichten auch z. B. VERHEYEN et al. (2012) von einem Rückgang von Sträuchern oder niedrigwüchsigeren Bäumen infolge geringerer Waldbewirtschaftungsintensitäten.

Neben der Verdunklung der Bestände ist mit hoher Sicherheit aber auch ein starker Verbissdruck durch Rehwild und Hase als zusätzlicher exogener Faktor für die Änderungen innerhalb der Strauchschicht mitverantwortlich. So beschreibt bereits ALBRECHT (1989), dass die hohen Rehwildbestände aus der umliegenden landwirtschaftlichen Flur ihre bevorzugten Einstandsgebiete in der verinselten Echinger Lohe haben und dadurch die Bodenvegetation sowie die nächste Generation der Waldbäume (und Sträucher) stark beeinträchtigen. So wird in vielen Bereichen der Lohe die Gehölzverjüngung während des Winterhalbjahres regelrecht flächig „abgeäst“ (persönl. Beobachtung). Durch diesen intensiven Wildeinfluss sowie das geringere Lichtangebot ist es offenbar vielen Individuen nicht mehr möglich, von der Krautschicht in die Strauchschicht einzuwachsen, wodurch es mit zunehmender Höhenentwicklung zu einer deutlichen Entmischung innerhalb der Verjüngung kommt (u. a. auch zu Lasten der Eiche). Die Baumarten, die insgesamt am besten mit der derzeitigen Verjüngungssituation in der Echinger Lohe zurechtkommen und in ausreichender Anzahl in die Strauchschicht einwachsen können, sind Ubiquisten wie Bergahorn, Hainbuche oder Hasel.

Krautschicht

Die Wiederholungserhebungen des Transekts zeigen, dass sich die floristische Zusammensetzung der Aufnahmeflächen innerhalb der Echinger Lohe über die Zeit geändert hat, wobei die Änderungen relativ gerichtet sind. Insofern scheint es vegetationsbeeinflussende Faktoren zu geben, die vergleichsweise flächig wirken und damit alle Aufnahmeflächen bzw. Vegetationseinheiten mehr oder minder gleichermaßen betreffen.

Auffällig ist insbesondere eine Zunahme von Arten, die für eine sehr gute Ausstattung der Böden mit Stickstoff/Nährstoffen charakteristisch sind und damit ihren Verbreitungsschwerpunkt auf eher eu- bis hypertrophen Standorten (vgl. EWALD et al. 2013) haben (insb. *Sambucus nigra*, *Fraxinus excelsior*, *Acer pseudoplatanus*). Die Häufigkeitszunahme solcher Arten ist ein Phänomen, das zwischenzeitlich in zahlreichen Studien nachgewiesen werden konnte (z. B. HÉDL et al. 2010, VERHEYEN et al. 2012, EWALD et al. 2013, JANTSCH et al. 2013, HEINRICHS & SCHMIDT 2017). Neben der Ausbreitung von Stickstoffzeigern ist auch eine flächige Ausweitung der besser mit Nährstoffen versorgten Vegetationseinheiten (insb. *Corydalis cava*-Einheit) zu erkennen. Eine Ausbreitung von Arten mit höheren Stickstoffzahlen sowie eine Ausdehnung der besser mit Stickstoff/Nährstoffen versorgten Vegetationsausbildungen kann dabei mehrere Ursachen haben:

Einen wesentlichen Faktor stellen sicherlich anthropogene Stickstoffeinträge dar, die zu etwa 40 % aus der Verbrennung (Straßenverkehr, Industrie und Kleinf Feuerungen in Privathaushalten) und zu etwa 60 % aus landwirtschaftlichen Quellen stammen (BMUB 2017). So sind die Stickstoffeinträge in die Waldökosysteme seit Jahrzehnten zu hoch, eine zunehmende Stickstoffsättigung der Wälder ist bereits vielerorts zu beobachten (DIETRICH et al. 2018). Da die Echinger

Lohe als isolierte Waldinsel von intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen umschlossen ist und auch die nahe gelegenen, in Hauptwindrichtung vorgelagerten Autobahnen einen bedeutsamen Stickstoff-Emittenten darstellen (vgl. z. B. BERNHARDT-RÖMERMAN et al. 2006a), ist ein Einfluss von Stickstoffeinträgen auf die Vegetation sehr wahrscheinlich.

Neben anthropogenen Stickstoffeinträgen kann die Zunahme von Arten mit höheren Stickstoffzahlen bzw. die Ausweitung der besser mit Nährstoffen versorgten Vegetationseinheiten aber auch auf die Einstellung der einst intensiven, teilweise nährstoffentziehenden Bewirtschaftung zurückgeführt werden. Die nach Ausbleiben dieser Nutzungen einsetzende Regeneration der Böden (z. B. Humusakkumulation) und die damit verbundene bessere Stickstoffverfügbarkeit (aber auch Wasserverfügbarkeit; vgl. höhere Feuchtezahlen der Gewinner) stellt somit eine weitere wahrscheinliche Ursache für die floristischen Veränderungen innerhalb der Echinger Lohe dar.

Ammoniak und Ammonium aus der Landwirtschaft haben heute dem Schwefel als einstigem Hauptverursacher der Versauerung den Rang abgelassen (UMWELTBUNDESAMT 2011). So ist auch in unserem Datensatz neben der Zunahme von Stickstoffzeigern ein Rückgang von Arten basen- und kalkreicher Standorte (z. B. *Chaerophyllum aureum*, *Mercurialis perennis*) sowie die gegenläufige Zunahme von Arten mäßig saurer Standorte (z. B. *Brachypodium sylvaticum*, *Carex sylvatica*) zu beobachten.

Die Verbesserung des Stickstoffangebots für die Pflanzen könnte zusätzlich noch durch den Bestockungswandel (s. o.) beschleunigt worden sein, da sich die Baumarten mit positiver Reaktion (wie insb. Bergahorn) durch eine gut zersetzbare Streu auszeichnen (VERHEYEN et al. 2012). Dies ist ein gutes Beispiel dafür, dass ein Standortfaktor (wie hier die Stickstoffverfügbarkeit) im Verlauf der Zeit durch verschiedene Wirkfaktoren beeinflusst und verändert werden kann (JANTSCH et al. 2013).

Auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint der Rückgang der Stickstoffzeiger *Chaerophyllum aureum* und *Heracleum sphondylium* innerhalb des Transekts. Da es sich bei beiden Arten allerdings um Pflanzen handelt, die zwar in Wäldern vorkommen, ihren Verbreitungsschwerpunkt aber im Offenland haben (und somit eher lichtbedürftige Arten sind!), kann die beobachtete Häufigkeitsabnahme gut mit dem reduzierten Strahlungsniveau innerhalb der Feldschicht erklärt werden (vgl. auch BERNHARDT 2005). Für eine verminderte Einstrahlung am Waldboden spricht auch der deutliche Häufigkeitsrückgang der Saumart *Tanacetum corymbosum*. Die normalerweise für Waldränder und Waldverlichtungen typische und wärmeliebende Art konnte 2017 innerhalb des Transekts überhaupt nicht mehr nachgewiesen werden. Dass es – insbesondere in Waldbeständen mit abnehmender Bewirtschaftungsintensität – über die Zeit zu einem dichteren Kronenschluss und damit einer Zunahme schattenverträglicher Arten (bzw. einer Abnahme lichtbedürftiger Arten) in der Krautschicht kommt, konnten auch andere Studien innerhalb Europas zeigen (z. B. VERHEYEN et al. 2012, HEINRICHS & SCHMIDT 2017).

Auch der beobachtete Rückgang von Mäßigwärme- und Wärmezeigern (*Tanacetum corymbosum*, *Asarum europaeum*, *Ranunculus lanuginosus*) sowie von Arten mit höheren Kontinentalitätszahlen (z. B. *Rubus saxatilis*) dürfte mit einem

dichteren Kronenschluss in ursächlichem Zusammenhang stehen. Beide Entwicklungen deuten auf ein insgesamt ausgeglichenes Bestandesklima hin, wodurch Ein- und Ausstrahlungseffekte verringert werden. Eine Zunahme von Arten mit vergleichsweise niedrigeren Kontinentalitätszahlen konnten auch HEINRICHS & SCHMIDT (2017) im Rahmen ihrer Wiederholungserhebungen in Kalk-Buchenwäldern nachweisen.

Auswirkungen auf die Arten- und Strukturvielfalt

Der bereits von PFADENHAUER & BUCHWALD (1987) Mitte der 1980er Jahre beschriebene Rückgang lichtliebender Arten und Saumpflanzen sowie von Magerkeitszeigern in der Echinger Lohe setzt sich offensichtlich weiter fort, da für viele dieser Arten bei den aktuellen Erhebungen ein weiterer Häufigkeitsrückgang aufgezeigt werden konnte. Einige der für die Typisierung von Labkraut-Eichen-Hainbuchenwäldern maßgeblichen Differentialarten wie *Tanacetum corymbosum* oder *Campanula persicifolia* konnten innerhalb des Transekts überhaupt nicht mehr nachgewiesen werden.

Auch die hinsichtlich der Baumartenzusammensetzung des Altbestandes bzw. der Verjüngung dokumentierten Veränderungen deuten auf einen gerichteten Vegetationswandel hin. So kann sich insbesondere die für die Lebewelt des Galio-Carpinetum maßgebliche Stieleiche in der Echinger Lohe nicht mehr erfolgreich verjüngen und in die Strauchschicht einwachsen; stattdessen gewinnen gesellschaftsfremde Baumarten wie insbesondere der Bergahorn zunehmend an Bedeutung. Auch die für eine intakte Struktur und Funktion von Eichen-Hainbuchenwäldern wertgebende, arten- und blütenreiche Strauchschicht ist in Rückgang bzw. Umwandlung begriffen.

Im Resultat findet somit ein Prozess statt, der zum Abreißen der Biotoptradition und Habitatkontinuität des Eichen-Lohwaldes und einem Rückgang oder Verlust der damit assoziierten Arten führt. Als Ursache dafür können die bereits von PFADENHAUER & BUCHWALD (1987) vermuteten Wirkfaktoren Nährstoffeintrag und Nutzungsaufgabe weitestgehend bestätigt werden. Die Vegetationsveränderungen in der Echinger Lohe zeigen somit einmal mehr, dass die Faktoren Landnutzungswandel und Stickstoffeintrag derzeit die stärksten Wirkungskräfte für den vielerorts beobachteten Biodiversitätswandel in der temperaten Zone der Nordhalbkugel darstellen (SALA et al. 2000). Wie so oft sind die floristischen Veränderungen im Zeitverlauf somit nicht ausschließlich monokausal erklärbar, sondern stellen vielmehr das Ergebnis vielfältig miteinander verknüpfter Einzelfaktoren dar (vgl. z. B. DIERSCHKE 2013, PERRING et al. 2018).

Dass die an Wärme, Licht, Trockenheit und Nährstofflimitierung angepassten Arten historisch lichter Wälder unter heutigen Rahmenbedingungen deutliche Rückgangstendenzen aufweisen, wird auch am Beispiel der Echinger Lohe offenkundig. Dabei handelt es sich – wie im vorliegenden Fall auch – vielfach um Wälder, deren Nährstoffkreisläufe in der Vergangenheit durch Niederwald-, Waldweide- und Streunutzung teilweise massiv gestört worden sind (EWALD et al. 2013). Ein Erhalt der auf diese Weise (also kulturhistorisch) entstandenen, durch Mangel und Störung konditionierten Biodiversität ist nur möglich, wenn gezielte Managementmaßnahmen ergriffen werden (vgl. z. B. HEINRICHS & SCHMIDT 2017, ZOLLNER 2018). Werden solche Wälder hingegen aus der Nutzung genommen, kommt es über die

Zeit zu einer schleichenden Veränderung des ursprünglichen Waldcharakters mit am Ende völligem oder weitgehendem Verlust der wertgebenden Arten und Strukturen (ZOLLNER et al. 2019). Nichtsdestotrotz sind auch Totalreservate in solchen Wäldern als Referenzflächen von großer Bedeutung, da beispielsweise nur durch einen Vergleich von bewirtschafteten mit nicht bewirtschafteten Wäldern der Einfluss der Nutzung auf die Artenzusammensetzung von dem anderer Faktoren (z.B. Stoffeinträge) getrennt werden kann.

Literatur

- ALBRECHT, L. (1989): Die Echinger Lohe - ein Naturwaldreservat. In: Gemeinde Echting (Ed.): Garchinger Heide und Echinger Lohe.
- BEENKEN, L. (2001): *Helicogloea lagerheimii* Pat. in Pat. & Lagerh. - Ein unscheinbarer Verwandter des Judasohrs mit interessanter Basidienbildung. Zeitschr. Mykol. **67**: 239-248.
- BERNHARDT, M. (2005): Reaktionen der Waldbodenvegetation auf erhöhte Stickstoffeinträge: Analyse und Vorhersage von Vegetationsveränderungen anhand von funktionellen Merkmalen. Dissertation TU München: 132 S.
- BERNHARDT-RÖRMANN, M., ÖSTREICHER, S., FISCHER, A., KUDERNATSCH, T., PFADENHAUER, J. (2006): Das Galio-Carpinetum im Münchener Raum - Ergebnis früherer Bewirtschaftung? *Tuexenia* **26**: 27-36.
- BERNHARDT-RÖRMANN, M., KIRCHNER, M., KUDERNATSCH, T., JAKOBI, G., FISCHER, A. (2006a): Changed vegetation composition in coniferous forests near to motorways in Southern Germany: The effects of traffic-born pollution. *Environ. Pollut.* **143**: 572-581.
- BERNHARDT-RÖRMANN, M., BAETEN, L., CRAVEN, D., DE FRENNE, P., HEDL, R., LENOIR, J., BERT, D., BRUNET, J., CHUDOMELOVA, M., (...), VERHEYEN, K. (2015): Drivers of temporal changes in temperate forest plant diversity vary across spatial scales. *Glob. Change Biol.* **21**: 3726-3737.
- BITTERLICH, W. (1948): Die Winkelzählprobe. *Allg. Forst- und Jagdzeitung* **49**: 4-5.
- BMUB - Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (Ed.) (2017): Stickstoffeintrag in die Biosphäre; erster Stickstoff-Bericht der Bundesregierung. URL: https://www.bmu.de/fileadmin/Daten_BMU/Pool/Broschueren/stickstoffbericht_2017_bf.pdf [Zugriff am 19.11.2018].
- BRAUN-BLANQUET, J. (1964): Pflanzensoziologie. Grundzüge der Vegetationskunde. Springer, Wien, New York: 865 S.
- DIERSCHKE, H. (2013): Konstanz und Dynamik in einem artenreichen Kalkbuchenwald. Veränderungen in einem Großtransekt 1981–2011. *Tuexenia* **33**: 49-92.
- DIETRICH, H.-P., RASPE, S., ZIMMERMANN, L., WAUER, A., KÖHLER, D., SCHUBERT, A., STIEGLER, J., BLUM, U., KUDERNATSCH, T., KLEMMT, H.-J. (2018): Umwelt- und Standortbedingungen in raschem Wandel. *LWF aktuell* **117**: 6-10.
- DUFRENE, M., LEGENDRE, P. (1997): Species assemblages and indicator species: the need for a flexible asymmetrical approach. *Ecol. Monogr.* **67** (3): 345-366.
- ELLENBERG, H., WEBER, H. E., DÜLL, R., WIRTH, V., WERNER, W. (2001): Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. 3. Aufl. *Scr. Geobot.* **18**: 1-262.
- EWALD, J., HENNEKENS, S., CONRAD, S., WOHLGEMUTH, T., JANSEN, F., JENSSEN, M., CORNELIS, J., MICHELIS, H., KAYSER, J., CHYTRÝ, M., GÉGOUT, J., BREUER, M., ABS, C., WALENTOWSKI, H., STARLINGER, F., GODEFROID, S. (2013): Spatial and temporal patterns of Ellenberg nutrient values in forests of Germany and adjacent regions - a survey based on phytosociological databases. *Tuexenia* **33**: 93-109.
- FISCHER, A. (2003): Forstliche Vegetationskunde - Eine Einführung in die Geobotanik. 3. Aufl. Eugen Ulmer, Stuttgart: 421 S.
- HÉDL, R., KOPECKÝ, M., KOMÁREK, J. (2010): Half a century of succession in a temperate oakwood: from species-rich community to mesic forest. *Diversity Distrib.* **16**: 267-276.
- HEINRICHS, S., SCHMIDT, W. (2017): Biotic homogenization of herb layer composition between two contrasting beech forest communities on limestone over 50 years. *Appl. Veg. Sci.* **20**: 271-281.
- HILL, M.O. (1979): TWINSPLAN - a FORTRAN program for arranging multivariate data in an ordered two-way table by classification of the individuals and attributes. Section of Ecology and Systematics, Cornell University, New York: 90 S.
- HILL, M. O., GAUCH, H. G. (1980): Detrended correspondence analysis: an improved ordination technique. *Vegetatio* **42**: 47-58.
- JANSEN, F., DENGLE, J. (2008): GermanSL – Eine universelle taxonomische Referenzliste für Vegetationsdatenbanken in Deutschland. *Tuexenia* **28**: 239-253.
- JANTSCH, M. C., FISCHER, A., FISCHER, H. S., WINTER, S. (2013): Shift in plant species composition reveals environmental changes during the last decades: A long-term study in beech (*Fagus sylvatica*) forests in Bavaria, Germany. *Folia Geobot.* **48** (4): 467-491.
- KOLLMANNBERGER, F. (1989): Die Echinger Lohe. In: Gemeinde Echting (Ed.): Garchinger Heide und Echinger Lohe.
- LWF - BAYERISCHE LANDESANSTALT FÜR WALD UND FORSTWIRTSCHAFT (Ed.) (2015): FALTBLATT „NATURWALDRESERVAT ECHINGER LOHE“. URL: https://www.baysf.de/fileadmin/user_upload/03-WALD_SCHUETZEN/NATURWALDRESERVATE/NWR_ECHINGERLOHE_BF.PDF [ZUGRIFF AM 29.04.2019].
- MCCUNE, B., MEFFORD, M. J. (2011): PC-ORD. Multivariate analysis of ecological data. Version 6. MjM Software, Gleneden Beach, Oregon, USA.
- PERRING, M. P., DIEKMANN, M., MIDOLO, G., SCHELLENBERGER COSTA, D., BERNHARDT-RÖRMANN, M., OTTO, J. C. J., GILLIAM, F. S., HEDWALL, P.-O., NORDIN, A., DIRNBÖCK, T., SIMKIN, S. M., MÁLIŠ, F., BLONDEEL, H., BRUNET, J., CHUDOMELOVÁ, M., DURAK, T., FRENNE, P., HÉDL, R., KOPECKÝ, M., LANDUYT, D., LI, D., MANNING, P., PETŘÍK, P., RECZYŃSKA, K., SCHMIDT, W., STANDOVÁR, T., ŚWIERKOSZ, K., VILD, O., WALLER, D. M., VERHEYEN, K. (2018): Understanding context dependency in the response of forest understorey plant communities to nitrogen deposition. *Environ. Pollut.* **242**: 1787-1799.
- PFADENHAUER, J. (1997): Vegetationsökologie – ein Skriptum. 2. Aufl. IHW-Verlag: 448 S.
- PFADENHAUER, J., BUCHWALD, R. (1987): Analyse und Aufnahme einer geobotanischen Dauerbeobachtungsfläche im Naturschutzgebiet Echinger Lohe, Lkrs. Freising. *Ber. Akad. Natursch. Landschaftplf. (Laufen/Salzach)* **11**: 9-26.
- RUDOLPH, E. (1997): Allach-Untermenzing. Die Geschichte eines Stadtteils. Buchendorfer Verlag, München: 184 S.

- SALA, O. E., CHAPIN, F. S., ARMESTO, J. J., BERLOW, E., BLOOM-FIELD, J., DIRZO, R., HUBER-SANWALD, E., HUENNEKE, L. F., JACKSON, R. B., KINZIG, A., LEEMANS, R., LODGE, D. M., MOONEY, H. A., OESTERHELD, M., POFF, N. L., SYKES, M. T., WALKER, B. H., WALKER, M., WALL, D. H. (2000): Global Biodiversity Scenarios for the Year 2100. *Science* **287**: 1770-1774.
- SCHMIDT, M., KRIEBITZSCH, W.-U., EWALD, J. (Eds.) (2011): Waldartenlisten der Farn- und Blütenpflanzen, Moose und Flechten Deutschlands. BfN-Skripten **299**: 111 S.
- SEIBERT, P. (1962): Die Auenvegetation an der Isar nördlich von München und ihre Beeinflussung durch den Menschen. *Landschpfl. und Vegetationskd.* **3**: 1-123.
- STEINAUER, K., ZYTYSKA, S., WEISSER, W. W., EISENHAEUER, N. (2014): Changes in plant community structure and soil biota along soil nitrate gradients in two deciduous forests. *Pedobiologia* **57** (3): 139-145.
- SUCK, R., BUSHART, M. (2012): Potentielle natürliche Vegetation Bayerns. Erläuterungen zur Karte. Übersichtskarte 1:500.000, 4 Vegetationstabellen. Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU).
- UMWELTBUNDESAMT (Ed.) (2011): Stickstoff - Zu viel des Guten? Überlastung des Stickstoffkreislaufs zum Nutzen von Umwelt und Mensch wirksam reduzieren. Infobroschüre: 42 S.
- VERHEYEN, K., BAETEN, L., DE FRENNE, P., BERNHARDT-RÖRMERMANN, M., BRUNET, J., CORNELIS, J., DECOCQ, G., DIERSCHKE, H., ERIKSSON, O., HÉDL, R., HEINKEN, T., HERMY, M., HOMMEL, P., Kirby, K., Naaf, T., Peterken, G., Petřík, P., Pfadenhauer, J., Van Calster, H., Walther, G.-R., WULF, M., VERSTRAETEN, G. (2012): Driving factors behind the eutrophication signal in understorey plant communities of deciduous temperate forests. *J. Ecol.* **100**: 352-365.
- WALENTOWSKI, H., EWALD, J., FISCHER, A., KÖLLING, C., TÜRK, W. (2013): Handbuch der natürlichen Waldgesellschaften Bayerns. Verl. Geobotanica, Freising: 441 S.
- ZOLLNER, A. (2018): Gemeinsam für die Eichen-Lebensraumtypen. - Erfolgreiche Multiplikatoren-Tagung zum Erhaltungsmanagement von Eichenwald-Lebensraumtypen. *LWF aktuell* **4**: 22-24.
- ZOLLNER, A., MÜLLER-KROEHLING, S., KUDERNATSCH, T. (2019): Wälder und ihre Biodiversität. Wie die Vielfalt unserer Wälder langfristig erhalten werden kann. *LWF aktuell* **3**: 6-12.

* E-Mail korrespondierender Autor:

Thomas.Kudernatsch@lwf.bayern.de

submitted: 30.08.2019

reviewed: 31.10.2019

accepted: 20.11.2019

Autorenanschrift:

* Dr. Thomas Kudernatsch
Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft
Hans-Carl-von-Carlowitz-Platz 1
85354 Freising

Prof. Dr. Helge Walentowski
HAWK Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst, Fakultät Ressourcenmanagement
Büsgenweg 1a
37077 Göttingen

PD Dr. Markus Bernhardt-Römermann
Friedrich-Schiller-Universität Jena, Institut für Ökologie und Evolution
Dornburger Str. 159
07743 Jena